

# Retranscription du contenu du cours de soutien

## Définition d'une algèbre :

$(A, +, \times, \cdot)$  est une algèbre si :

1.  $(A, +, \times)$  est un anneau
2.  $(A, \cdot)$  est un espace vectoriel
3.  $\forall x, y \in A, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda(x \times y) = (\lambda x) \times y = x \times (\lambda y)$

## Remarque :

- Si  $A$  est une algèbre associative et  $a = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \in A$  et  $b = \sum_{j=1}^m \beta_j y_j \in A$ , alors  $a \times b = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \beta_j (x_i \times y_j)$
- La dimension d'une algèbre est égale à la dimension de l'espace vectoriel  $(A, +, \cdot)$ .

## Définition d'une sous-algèbre :

Soit  $(A, +, \times, \cdot)$  une algèbre. Soit  $B \subset A$ . On dit que  $B$  est une sous-algèbre de  $A$  si :

1. Stabilité par multiplication :  $\forall x, y \in B, x \times y \in B$
2. Stabilité par combinaison linéaire :  $\forall x, y \in B, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda x + y \in B$
3.  $1_A \in B$

## Exemple :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\varphi(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) | uv = vu\}$ . Montrons que  $\varphi(u)$  est une sous-algèbre de  $\mathcal{L}(E)$ .

- L'application  $Id_E$  est dans  $\varphi(u)$  car  $uId_E = Id_E u$ .
- Soient  $v_1, v_2 \in \varphi(u)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors :

$$u(\lambda v_1 + v_2) = \lambda uv_1 + uv_2 = \lambda v_1 u + v_2 u = (\lambda v_1 + v_2)u$$

- Donc  $\lambda v_1 + v_2 \in \varphi(u)$ .
- Soient  $v_1, v_2 \in \varphi(u)$ . Alors :

$$u(v_1 v_2) = (uv_1)v_2 = (v_1 u)v_2 = v_1(uv_2) = v_1(v_2 u) = (v_1 v_2)u$$

- Donc  $v_1 v_2 \in \varphi(u)$ .

On a donc montré que  $\varphi(u)$  est une sous-algèbre de  $\mathcal{L}(E)$ .

### Définition d'un morphisme d'algèbres :

Soient  $(A, +, \times, \cdot)$  et  $(B, +, \otimes, \cdot)$  deux algèbres. Une application  $\phi : A \rightarrow B$  est un morphisme d'algèbres  $\iff$

$$\begin{cases} \varphi(x \times y) = \varphi(x) \otimes \varphi(y) \\ \varphi(\lambda x + y) = \lambda \varphi(x) + \varphi(y) \\ \varphi(1_A) = 1_B \end{cases}$$

### Exemple :

$$\varphi : \mathbb{K}[X] \rightarrow A$$

$$P \mapsto P(a)$$

$$\text{Avec } P(a) = \sum_{i=0}^n \alpha_i a^i$$

$\varphi$  est appelé le morphisme d'évaluation en  $a$ .

Montrons que  $\varphi$  est un morphisme d'algèbres.

1. Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ . Alors :

$$\varphi(PQ) = (PQ)(a) = P(a) \times Q(a) = \varphi(P) \times \varphi(Q)$$

2. Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q)(a) \\ &= \lambda \varphi(P) + \varphi(Q) \end{aligned}$$

3. On a  $\varphi(1_{\mathbb{K}[X]}) = 1_A$ . (*Préférable de toujours le vérifier en premier*).

Il faut se rappeler que  $PQ(f) = P(f) \times Q(f) = Q(f) \times P(f)$  pour un endomorphisme  $f$  parce que les endomorphismes commutent avec eux-mêmes et l'identité, ce qui est le contenu de ces polynômes.

### Rappel de cours

L'image d'un morphisme d'algèbres est une sous-algèbre de l'algèbre d'arrivée. En effet, si  $\varphi : A \rightarrow B$  est un morphisme d'algèbres, alors  $\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(x) | x \in A\}$  est une sous-algèbre de  $B$ .

C'est comme ça que l'on peut montrer que  $\mathbb{K}[f]$  est une sous-algèbre de  $\mathcal{L}(E)$  pour un endomorphisme  $f$ , ou que pour n'importe quel élément  $a$  d'une algèbre  $A$ ,  $\mathbb{K}[a]$  est une sous-algèbre de  $A$ .

On peut aussi montrer que  $\mathbb{K}[a]$  est une algèbre en vérifiant les propriétés de base...

### ⚠ Autre rappel utile

Deux endomorphismes sont égaux s'ils sont égaux sur une base de l'espace vectoriel. C'est-à-dire que si  $f, g \in \mathcal{L}(E)$  et  $B$  est une base de  $E$ , alors :

$$f = g \iff \forall e_i \in B, f(e_i) = g(e_i)$$

Montrons que  $\mathbb{K}[a]$  est la plus petite sous-algèbre de  $A$  contenant  $a$ . Soit  $B$  une sous-algèbre de  $A$  contenant  $a$ .

Comme  $B$  est une sous-algèbre, elle est stable par combinaison linéaire et par multiplication.

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N}^*, a^k &\in B \\ \implies \forall k \in \mathbb{N}^*, \sum \alpha_i a^k &\in B \end{aligned}$$

Donc pour tout polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$ , on a  $P(a) \in B$ . Ainsi  $\mathbb{K}[a] \subset B$ . Donc  $\mathbb{K}[a]$  est la plus petite sous-algèbre de  $A$  contenant  $a$ .

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ . Soit  $B$  une base de  $E$ . On définit l'application :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{L}(E) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ f &\mapsto \text{Mat}_B(f) \end{aligned}$$

Montrons que  $\varphi$  est un morphisme d'algèbres.

1. L'identité est préservée :  $\varphi(\text{Id}_E) = I_n$ .
2. Soient  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ . Alors :

$$\varphi(f \circ g) = \text{Mat}_B(f \circ g) = \text{Mat}_B(f) \times \text{Mat}_B(g) = \varphi(f) \times \varphi(g)$$

1. Soient  $f, g \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda f + g) &= \text{Mat}_B(\lambda f + g) \\ &= \lambda \text{Mat}_B(f) + \text{Mat}_B(g) \\ &= \lambda \varphi(f) + \varphi(g) \end{aligned}$$

On peut écrire sans justifier  $\text{Mat}_B(\lambda f + g) = \lambda \text{Mat}_B(f) + \text{Mat}_B(g)$ , idem pour  $\text{Mat}_B(f \circ g) = \text{Mat}_B(f) \times \text{Mat}_B(g)$ .

**Exercice 1.3.1 (p5; fiche de soutien) :**

$u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. On suppose que  $x_0 \in E$  tel que  $(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$  est une base de  $E$ .

**Montrer que le commutant est une sous-algèbre de  $\mathcal{L}(E)$  (déjà vu dans l'exemple précédent).**

**Montrer que  $\mathbb{K}[u] = \{P(u) | P \in \mathbb{K}[X]\}$  est inclus dans le commutant de  $u$ .**

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $P(X) = \sum_{i=0}^n \alpha_i X^i$ . Alors :

$$\begin{aligned} P(u) \circ u &= \left( \sum_{i=0}^n \alpha_i u^i \right) \circ u \\ &= \sum_{i=0}^n \alpha_i u^{i+1} \\ &= u \circ \left( \sum_{i=0}^n \alpha_i u^i \right) \\ &= u \circ P(u) \end{aligned}$$

Alternativement, on peut aussi dire que, comme  $\mathbb{K}[u]$  est le plus petit sous-algèbre de  $\mathcal{L}(E)$  contenant  $u$ , et comme le commutant de  $u$  est une sous-algèbre contenant  $u$ , on a  $\mathbb{K}[u] \subset \mathcal{C}(u)$ .

**Soient deux endomorphismes  $v$  et  $w$  du commutant  $\mathcal{C}(u)$ . Montrer que si  $v(x_0) = w(x_0)$ , alors  $v = w$ .**

$$\begin{aligned} v(u(x_0)) &= u(v(x_0)) \\ &= u(w(x_0)) \\ &= w(u(x_0)) \end{aligned}$$

Avant de procéder par récurrence, on montre que  $v$  et  $u^k$  commutent pour tout  $k \in \{0, \dots, n-1\}$  (par récurrence aussi). *Le jour de l'examen, on peut utiliser cette propriété pour simplifier les calculs.*

Puis on procède par récurrence pour montrer que  $v(u^k(x_0)) = w(u^k(x_0))$  pour tout  $k \in \{0, \dots, n-1\}$ .

La relation est vérifiée pour le premier élément. Pour généraliser, on prend  $k \in \{0, \dots, n-1\}$  et on suppose que  $v(u^k(x_0)) = w(u^k(x_0))$ . Alors :

$$\begin{aligned}
v(u^{k+1}(x_0)) &= u(v(u^k(x_0))) \\
&= u(w(u^k(x_0))) \\
&= w(u^{k+1}(x_0))
\end{aligned}$$

On a donc démontré par récurrence que  $v(u^k(x_0)) = w(u^k(x_0))$  pour tout  $k \in \{0, \dots, n-1\}$ . Comme  $(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$  est une base de  $E$ , on en déduit que  $v = w$ .

On peut aussi calculer  $v(x)$  et aboutir via chemin similaire au même résultat.

**Soit  $v \in \mathcal{C}(u)$ . Justifier l'existence de  $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$  tel que**

$$v(x_0) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i(x_0).$$

On sait que  $(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$  est une base de  $E$ . Donc pour tout  $v \in \mathcal{C}(u)$ , on peut écrire :

$$v(x_0) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i(x_0)$$

**Montrer que  $v = \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i$ .**

On a :

$$\begin{aligned}
v(x_0) &= \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i(x_0) \\
&= \left( \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i \right) (x_0)
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } v = \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i.$$

**Décrire  $\mathcal{C}(u)$**

On a montré que  $\mathbb{K}[u] \subset \mathcal{C}(u) \subset \mathcal{L}(E)$ , vérifié quelque soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

On a aussi montré que  $\mathcal{C}(u) \subset \mathbb{K}[u]$  via l'existence de  $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$  tel que  $v = \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i$ . Donc  $\mathcal{C}(u) = \mathbb{K}[u]$ .

**Déterminer la dimension de  $\mathcal{C}(u)$ .**

On sait que  $\text{Vect}(Id_E, u, \dots, u^{n-1}) = \mathbb{K}[u]$ . On ne sait pas si cette famille est libre.

Soient  $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$  tel que :

$$\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i u^i = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

Au point  $x_0$  en particulier, on a :

$$\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i u^i(x_0) = 0_E$$

Cette famille est libre car  $(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$  est une base de  $E$ . Donc  $\alpha_i = 0$  pour tout  $i \in \{0, \dots, n-1\}$ . Donc la famille  $(Id_E, u, \dots, u^{n-1})$  est libre. Donc  $\dim(\mathcal{C}(u)) = n$ .

---

**Application :**

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

**Décrire  $\mathcal{C}(J)$  (à faire chez soi).**

---

 **Pour montrer qu'un ensemble est un idéal...**

On montre que c'est un sous-groupe

On montre qu'il est absorbant par multiplication à gauche et à droite par les éléments de l'anneau.

$I_a = \ker(\phi_a) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(a) = 0\}$  est un idéal mais n'est pas une sous-algèbre car  $1_A \notin I_a$ .

$I_a$  est un **idéal principal** parce que  $\mathbb{K}[X]$  est un anneau principal.

On rappelle qu'un idéal principal est un idéal qui est engendré par un seul élément. C'est-à-dire que  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $I_a = P = \{PQ \mid Q \in \mathbb{K}[X]\}$ .

On choisit un polynôme  $P$  **unitaire de degré minimal** dans  $I_a$ . Alors  $I_a = P$ . C'est un *choix* ! Ce choix de polynôme est, par contre, unique.

On suppose que  $I_a = \Pi_a = \Pi'_a$ .

On a  $\Pi_a \in I_a = \Pi'_a$ . Donc  $Q \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\Pi_a = Q\Pi'_a$ . Donc  $\Pi'_a \mid \Pi_a$ . De même,  $\Pi'_a \in I_a = \Pi_a$ . Donc  $Q' \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\Pi'_a = Q'\Pi_a$ . Donc  $\Pi_a \mid \Pi'_a$ . Donc  $\Pi_a$  et  $\Pi'_a$  sont associés. Comme ils sont tous les deux unitaires, on a  $\Pi_a = \Pi'_a$ .

### Exemple 1.3.2 (p6; fiche de soutien)

1. Un endomorphisme  $u \in \mathcal{L}(E)$  est nilpotent d'indice  $q$  si et seulement si  $u(X) = X^q$ .

Dans le sens direct, si  $u$  est nilpotent d'indice  $q$ , alors  $u^q = 0$ . Donc  $u(X) \mid X^q$ . Donc  $u(X) = X^p$  avec  $p \leq q$ . Si  $p < q$ , alors  $u^p = 0$ , ce qui contredit le fait que l'indice de nilpotence est  $q$ . Donc  $p = q$ .

Dans le sens indirect, si  $u(X) = X^q$ , alors  $u^q = 0$ . Donc  $u$  est nilpotent d'indice  $q$ .

### Exercice bonus :

Soit  $A$  une algèbre de dimension finie. Montrer que  $A$  admet un polynôme minimal. Supposons par l'absurde que  $A$  n'admet pas un polynôme minimal.

On prend la famille  $(1_A, a, a^2, \dots, a^n)$ . Comme  $A$  est de dimension finie  $n$ , cette famille est liée. Donc  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $(\alpha_0, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$  tel que :

$$\alpha_0 1_A + \alpha_1 a + \dots + \alpha_n a^n = 0$$

Donc  $a$  admet un polynôme annulateur. On choisit un polynôme annulateur de degré minimal. C'est le polynôme minimal de  $a$ . Donc  $A$  admet un polynôme minimal. Contradiction.

### Exercice 1.3.2 (p6; fiche de soutien)

Soit  $x \in E$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$  admettant un polynôme minimal  $u(X)$ .

Soit  $\mathcal{N}_x = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u)(x) = 0\}$ . Montrer que  $\mathcal{N}_x$  est un idéal de  $\mathbb{K}[X]$  engendré par un diviseur de  $u(X)$  noté  $\Pi_x$ .

On ne peut pas utiliser de relations avec les noyaux :  $E$  n'est pas une algèbre.

On applique jamais un polynôme à un vecteur, mais à un endomorphisme.

- Montrons que  $(\mathcal{N}_x, +)$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{K}[X], +)$ .  $(\mathcal{N}_x, +)$  est non-vide (le polynôme nul), inclus dans  $(\mathbb{K}[X], +)$ . Soient  $P, Q \in \mathcal{N}_x$ . Alors :

$$\begin{aligned} (P - Q)(u)(x) &= P(u)(x) - Q(u)(x) \\ &= 0 - 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ . Montrons que  $P\mathcal{N}_x \subset \mathcal{N}_x$ . Soit  $u \in \mathcal{N}_x$ . Alors :

$$\begin{aligned}(P)(u)(x) &= P(u) \circ (u)(x) \\ &= P(u)((u)(x)) \\ &= P(u)(0_E) \\ &= 0_E\end{aligned}$$

Un idéal de  $\mathbb{K}[X]$  est forcément principal donc engendré par un polynôme unitaire, car  $\mathbb{K}[X]$  est un anneau principal. Donc  $\mathcal{N}_x$  est engendré par un polynôme unitaire  $\Pi_x$ .

Montrons que  $\Pi_x \mid u$ . On sait que  $u(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ . Donc  $u(u)(x) = 0_E$ . Donc  $u \in \mathcal{N}_x$ . Donc  $\Pi_x \mid u$ .

**Soient  $x, y \in E$ , et  $\Pi_x \wedge \Pi_y = 1$ . Déterminer  $\Pi_{x+y}$ .**